🚀 AstroMind — Team Workflow ও Step-by-Step Roadmap

NASA Space Apps Challenge · System Architecture v1.0

এই ডকুমেন্টটা তোমাদের টিমের জন্য একটা complete execution plan — কে কী করবে, কখন করবে, এবং কোন order-এ কাজ এগোলে সবচেয়ে efficient হবে।

🧩 ধাপ ০: টিম ফরমেশন ও রোল ডিভিশন (Day 0 — প্রথম ২-৩ ঘণ্টা)

একটা ৫-৬ জনের টিমের জন্য আদর্শ role breakdown:

রোল	দায়িত্ব	কী নিয়ে কাজ করবে
🧠 **Team Lead / Storyteller**	Overall vision, pitch narrative, timeline ম্যানেজমেন্ট	Presentation script, judging criteria alignment
📊 **Data & Research Lead**	NASA dataset খোঁজা, সংগ্রহ করা, structure বোঝা	LSDA, HERA, GeneLab, HRP, Open API data
🤖 **ML/AI Engineer**	Model design (Stress Index, Cognitive Load ইত্যাদি)	Python, TensorFlow/PyTorch, TF Lite
🖥️ **Backend/Systems Engineer**	Data pipeline, API, database architecture	FastAPI, PostgreSQL+TimescaleDB, MQTT
🎨 **Frontend/UI Designer**	Dashboard, Companion App, Flight Surgeon Portal UI	React + D3.js, Flutter, Figma mockup
🎤 **Presentation/Design Lead**	Slide deck, diagram, demo video	Canva/Figma, video editing

> যদি টিম ছোট হয়, একজনই ২টা রোল নিতে পারে (যেমন Data Lead + ML Engineer একসাথে)।

🗓️ ধাপ ১: Research ও Data Foundation (Day 0-1)

লক্ষ্য: বোঝা যে তোমাদের কাছে আসলে কী কী real data আছে, আর কোনটা simulate করতে হবে।

করণীয়:

1. NASA LSDA (lsda.jsc.nasa.gov)-এ গিয়ে ISS psych baseline data explore করা
2. HERA campaign reports NTRS (ntrs.nasa.gov)-এ খোঁজা

3. GeneLab (genelab.nasa.gov)-এ stress biomarker genomics data দেখা
4. NASA HRP-এর Behavioral Health & Performance risk reports পড়া
5. একটা **Data Availability Matrix** বানানো — কোনটা real access পাওয়া যাচ্ছে, কোনটা synthetic দিয়ে prototype করতে হবে

Deliverable: এক পৃষ্ঠার Data Source Summary (কোন dataset, কী আছে, কীভাবে access হবে)

⏳ ধাপ ২: System Architecture চূড়ান্ত করা (Day 1)

তোমাদের architecture-এ ৩টা main layer আছে — এগুলো টিমকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে:

```
[Wearable/Sensor Layer] → [Edge AI - Spacecraft] → [Ground AI Core] → [Output Interfaces]
```

করণীয়:

- প্রতিটা layer-এর input/output স্পষ্ট করে define করা (একটা diagram বানানো — draw.io বা Excalidraw দিয়ে)
- কোন কোন module MVP-তে আসলে বানানো সম্ভব ৪৮-৭২ ঘণ্টায়, আর কোনটা শুধু "future vision" হিসেবে pitch-এ রাখা হবে, সেটা আলাদা করা

বাস্তবতা-চেক (জরুরি): Hackathon সময়ে পুরো system বানানো সম্ভব না। তাই **১টা সম্পূর্ণ working pipeline** বেছে নাও (যেমন: sleep + HRV data → Stress Index score → Dashboard alert) আর বাকি অংশ mockup/diagram হিসেবে দেখাও।

🔬 ধাপ ৩: Data Simulation ও Preprocessing (Day 1-2)

যেহেতু real-time spacecraft biometric data পাওয়া যাবে না, তাই realistic synthetic data লাগবে।

করণীয়:

1. HERA-র published methodology অনুসরণ করে synthetic dataset বানানো (sleep hours, PVT reaction time, stress score, cohesion score ইত্যাদি) — এটা আগেই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে
2. Voice/facial module-এর জন্য placeholder/sample audio-video ব্যবহার করে demo বানানো যেতে পারে (আসল onboard camera CV model বানানো সম্ভব না এই সময়ে, তাই simplified emotion-detection demo যথেষ্ট)
3. Data-কে clean করে একটা unified format-এ আনা (CSV/JSON) যাতে ML মডেল সহজে train করতে পারে

Deliverable: Clean, structured dataset যা model train করার জন্য ready

---

🤖 ধাপ ৪: MentalScore™ Model তৈরি (Day 2)

করণীয়:

1. একটা simple scoring model বানানো (Stress Index 0-100) — শুরুতে rule-based বা regression দিয়ে শুরু করা ভালো, deep learning নয় (সময় বাঁচবে)
2. Feature গুলো ঠিক করা: sleep_hours, pvt_reaction_time, facial_emotion_accuracy, stress_survey_score ইত্যাদি থেকে composite score বানানো
3. যদি সময় থাকে, একটা simple anomaly detection যোগ করা (৭২ ঘণ্টা আগে crisis predict করার জন্য — একটা basic threshold/trend-based approach দিয়েও demo করা যায়)

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ: "Predictive Analytics 72hrs আগে" — এটা demo-তে পুরোপুরি বানানো কঠিন। বরং trend graph দেখিয়ে বলা যায় "এই pattern continue করলে risk বাড়বে" — এটাই বিশ্বাসযোগ্য এবং achievable।

Deliverable: কাজ করা একটা Python script/notebook যা input data থেকে Stress Index output দেয়

💻 ধাপ ৫: Backend ও Dashboard তৈরি (Day 2-3, parallel)

Backend টিম করবে:

- FastAPI দিয়ে একটা simple API বানানো যা model-এর output serve করে
- Database-এ (PostgreSQL বা এমনকি সহজ CSV/SQLite দিয়েও demo চলবে) data store করা

Frontend টিম parallel-এ করবে:

- Mission Control Dashboard-এর UI বানানো (React বা এমনকি HTML/CSS দিয়েও চলবে যদি সময় কম থাকে)
- Wellness heatmap, trend graph, alert panel দেখানো
- Astronaut Companion App-এর একটা simple mockup screen বানানো

> **Tip:** দুই টিম একই সময়ে parallel কাজ করলে backend/frontend contract (API response format) আগে থেকেই ঠিক করে নাও, নাহলে শেষে জোড়া লাগাতে সমস্যা হবে।

🔗 ধাপ ৬: Integration ও Testing (Day 3, সকাল)

করণীয়:

1. Data pipeline → Model → API → Dashboard — পুরো flow একসাথে চালিয়ে দেখা
2. Bug fix, edge case handle করা (missing data, extreme values)
3. Demo scenario ঠিক করা — একটা নির্দিষ্ট "story" যেখানে crew member-এর stress বাড়ে, system detect করে, intervention trigger হয়

Deliverable: End-to-end working demo (এমনকি ছোট scale-এও হোক, কাজ করা জিনিস দেখানোই মূল লক্ষ্য)

🎨 ধাপ ৭: Presentation ও Pitch তৈরি (Day 3, বিকাল)

Judging criteria অনুযায়ী প্রতিটা section-এ focus দাও:

Criteria	কীভাবে দেখাবে
NASA Data Usage	স্পষ্টভাবে বলো কোন NASA dataset (LSDA, HERA, GeneLab, HRP) ব্যবহার হয়েছে এবং কীভাবে
Creativity & Innovation	Edge AI + Federated learning + Autonomous intervention concept-টা highlight করো
Real-world Impact	দীর্ঘ-মেয়াদী Mars mission-এ crew mental health-এর বাস্তব সমস্যা ও এই সমাধান কীভাবে জীবন বাঁচাতে পারে
Technical Feasibility	সৎভাবে বলো কোনটা এখন কাজ করছে (working prototype) আর কোনটা future roadmap
Story & Inspiration	একটা crew member-এর কাহিনী দিয়ে শুরু করো — মানবিক দিকটা তুলে ধরো

Slide Structure পরামর্শ:

1. Problem (isolation-এর মানসিক ঝুঁকি)
2. Solution overview (architecture diagram)
3. Live demo / screenshots
4. NASA data ব্যবহারের প্রমাণ
5. Impact ও future vision
6. Team ও closing

✅ চূড়ান্ত Checklist (Submission-এর আগে)

- [ ] Working prototype (এমনকি partial হলেও) demo করার জন্য প্রস্তুত
- [ ] সব NASA data source স্পষ্টভাবে credited (কোনটা real, কোনটা synthetic — honest থাকা)
- [ ] Architecture diagram পরিষ্কার ও readable
- [ ] Pitch deck সময়সীমার মধ্যে (সাধারণত ৩০ সেকেন্ড video + slides)
- [ ] Team সবাই presentation-এর নিজের অংশ practice করেছে
- [ ] GitHub repo/README আপডেট করা আছে

⏰ সংক্ষিপ্ত Timeline সারাংশ

সময়	কাজ
Day 0	Team role division + Research শুরু
Day 1	Architecture ফাইনাল + Data simulation
Day 2	Model তৈরি + Backend/Frontend parallel শুরু
Day 3 সকাল	Integration + Testing
Day 3 বিকাল	Presentation + Pitch practice + Submission

এই roadmap flexible — তোমাদের হ্যাকাথনের actual সময়সীমা অনুযায়ী দিনগুলো adjust করে নাও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা: একটা ছোট কিন্তু সত্যিকারের working demo, বড় কিন্তু অসম্পূর্ণ system-এর চেয়ে অনেক বেশি জেতার সম্ভাবনা রাখে।